

Τεχνικό Εγχειρίδιο (Ανάλυση & Σχεδίαση)

Προσομοιωτής ΜΕΘ — Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση

1. Επισκόπηση

Web εφαρμογή single-page που υλοποιεί έναν rule-based προσομοιωτή ΜΕΘ. Η ροή κάθε σεναρίου ορίζεται **δηλωτικά σε JSON** (decision tree) και εκτελείται από μια μηχανή κατάστασης (state machine) στον client. Δίνεται έμφαση σε αρχές HCI/UX: ορατότητα κατάστασης, ανατροφοδότηση, πρόληψη σφαλμάτων, ελαχιστοποίηση μνημονικού φορτίου.

2. Τεχνολογικό stack

Στοιχείο	Τεχνολογία
UI library	React 18
Build / dev server	Vite 5
Γλώσσα	TypeScript (strict)
Styling	Tailwind CSS 3
Γραφικά κυματομορφών	HTML5 Canvas (requestAnimationFrame)
Ήχος	Web Audio API
Κατάσταση	React useReducer + Context

3. Δομή έργου

```
src/
├─ App.tsx           # Routing: selecting / running / ended
├─ main.tsx          # Entry point
├─ index.css          # Tailwind + clinical theme
├─ types.ts          # Τυποποίηση JSON σεναρίου + engine state
├─ context/
│  └─ ScenarioContext.tsx # Μηχανή εκτέλεσης (reducer) – η «καρδιά»
├─ data/
│  └─ scenario.json    # Σενάριο 1: Υποξαιμία (8 κόμβοι)
│  └─ level2.json      # Σενάριο 2: Σηπτικό Σοκ
│  └─ ehrFields.ts     # Metadata & dropdown options πεδίων EHR
├─ hooks/
│  └─ useAlarmSound.ts # Ακουστικός συναγερμός (Web Audio)
└─ components/
   ├─ ScenarioSelector.tsx # Landing page (λίστα/φόρτωση/reset)
   ├─ ICUWardView.tsx      # Σκηνή ΜΕΘ, hotspots, HUD, timeout, modals
   ├─ VitalsMonitor.tsx    # Μόνιτορ ζωτικών + alarm
   ├─ WaveformCanvas.tsx   # Ζωντανές κυματομορφές ECG/Pleth/Resp
   ├─ EHRModal.tsx         # Φόρμες EHR + Documentation Gate + Status Card
   ├─ FocusModal.tsx       # Γενικό modal εστίασης (blur, Esc)
   ├─ HelpModal.tsx        # On-line help
   └─ Toasts.tsx           # Σύστημα ειδοποιήσεων
```

4. Αρχιτεκτονική & ροή ελέγχου

```

ScenarioProvider (useReducer)
  | state: { status, scenario, currentNodeId, score, vitals, flags,
  |         ehrData, log, toasts, monitorAlert, ... }
  ▼
App / Router  → selecting → ScenarioSelector
               running  → ICUWardView → FocusModal → EHRModal/...
               ended    → DebriefScreen
  ▲
actions (dispatch): START, SELECT_OPTION, GATE_ATTEMPT, FIRE_TIMEOUT,
                   UPDATE_EHR_FIELD, CONTINUE_MESSAGE, RESET, ...
  
```

Η μηχανή είναι **καθαρός reducer**: κάθε action παράγει νέα αμετάβλητη κατάσταση και, όπου χρειάζεται, καταχωρεί events στο **log**, εφαρμόζει **effects** και αξιολογεί τους **global rules**.

4.1 Τύποι κόμβων (nodes)

Τύπος	Συμπεριφορά
message	Αφηγηματικό κείμενο + «Συνέχεια» → next_node_id .
decision	Επιλογές με target_hotspot , effects , προαιρετικό timeout .
gate	Μπλοκάρει τη ροή μέχρι να συμπληρωθούν required_forms στο EHR.
end	Τερματισμός → οθόνη Debrief.

4.2 Effects & Rules

- **Option/Timeout effects**: **score_delta**, **state_update** (flags), **vitals_update**, **toast**.
- **Global rule (υποξαιμία)**: **vitals.spo2** < 90 ⇒ **monitor_alert** (κόκκινο flash) + danger toast + ακουστικός συναγερμός.
- **Timeout**: μετρητής 30s· στη λήξη εφαρμόζονται **on_timeout_effects** και γίνεται μετάβαση.

5. Μοντέλο δεδομένων (JSON schema)

Κάθε σενάριο περιλαμβάνει: **scenario_meta**, **initial_state** (vitals, flags, ui), **hotspots**, **ehr_config.forms**, **rules.global_rules**, **nodes[]** και (προαιρετικά) **flag_labels** για το data-driven debrief.

Πλήρες παράδειγμα: [src/data/scenario.json](#). Δεύτερο σενάριο: [src/data/level2.json](#).

Επεκτασιμότητα: Νέο σενάριο προστίθεται **μόνο** με νέο JSON — είτε με «Φόρτωση JSON» από την αρχική, είτε με προσθήκη `import` στο **App.tsx**. Δεν απαιτείται αλλαγή λογικής, αρκεί τα **target_hotspot** και τα EHR **fields** να αντιστοιχούν σε υπαρκτά ids (βλ. **ehrFields.ts**).

6. e-Health module (EHR) & Documentation Gates

- Οι φόρμες παράγονται **δυναμικά** από το **ehr_config**.
- Όλα τα πεδία είναι **dropdowns** με κλινικές επιλογές (KLM optimization / Error Prevention).
- **Patient Status Card**: δυναμική κλινική εικόνα (Recognition rather than Recall) με «προτεινόμενη καταχώρηση» που ταυτίζεται με τα **<option>** — υπάρχει ειδικός resolver για το

σενάριο υποξαιμίας και γενικός resolver (αιμοδυναμική/σηπτική εικόνα) για τα υπόλοιπα.

- **Gate validation:** `getMissingGateFields()` ελέγχει τα `required_forms`. Αν λείπουν, εμφανίζεται toast και η έξοδος μπλοκάρει· αλλιώς εφαρμόζονται `effects_on_pass`.

7. Καταγραφή & Απολογισμός (Logging & Debrief)

- **Action Log:** καταγράφονται `NODE_ENTER`, `OPTION_SELECTED`, `HOTSPOT_INTERACTION`, `EHR_SUBMIT`, `VITALS_CHANGE`, `GATE_PASSED/BLOCKED`, `TIMEOUT` με timestamp, elapsed, nodeId, scoreDelta, outcome.
- **Debrief (data-driven):** Score ring (ποσοστό επί του μέγιστου εφικτού), checklist από τα `flags` (ετικέτες από `flag_labels`), **Visual Timeline** με hover, **Decision Path**, **Export JSON/CSV**.

8. Σχεδιαστικές αποφάσεις UI/UX

- **Σκηνή:** front-facing 2.5D με φωτογραφικό φόντο και απόλυτα τοποθετημένα hotspots (`HOTSPOT_POSITIONS` σε %). Επιλέχθηκε αντί πλήρους 3D για αμεσότητα, απόδοση στον browser και ευθυγράμμιση pixel με το asset — διατηρώντας την αίσθηση **Direct Manipulation** (κλικ απευθείας πάνω στα αντικείμενα). Η σημείωση της εκφώνησης επιτρέπει υλοποίηση ως ιστοσελίδα.
- **Χρωματικός κώδικας:** cyan = καθοδήγηση, green = επιτυχία, amber = προσοχή/πύλη, red = συναγερμός/σφάλμα.
- **Live μόνιτορ:** ενσωματωμένο μέσα στην οθόνη τοίχου με Canvas waveforms — η ίδια οθόνη «λειτουργεί» μέσα στο δωμάτιο.

9. Αντιστοίχιση με αρχές HCI

Αρχή	Υλοποίηση
Visibility of system status	HUD (score/χρόνος/events), alarms, timeout bar, toasts
Feedback	Άμεσα toasts & οπτικές αλλαγές σε κάθε ενέργεια
Error Prevention	Documentation Gates, dropdowns αντί ελεύθερου κειμένου
Recognition rather than Recall	Patient Status Card + glow στα καθοδηγούμενα hotspots
User Control & Freedom	Esc, Reset, mute ήχου, «Νέα Προσομοίωση»

10. Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (Ζητούμενο Β)

Η πλήρης HTA της λειτουργίας «Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR» (αποσύνθεση + Plans + διάγραμμα) βρίσκεται στο ξεχωριστό αρχείο: [HTA EHR Documentation.pdf](#).

11. Εκτέλεση & Build

```
npm install
npm run dev      # development (http://localhost:5173)
npm run build    # production build (tsc -b && vite build) → dist/
npm run preview  # προεπισκόπηση build
```